

提取练习：主动回忆的力量

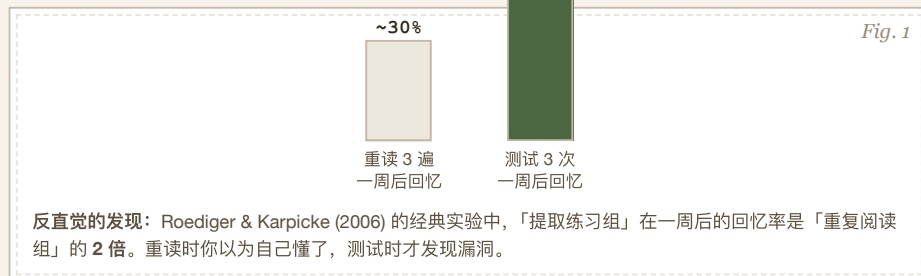
Retrieval Practice: The Power of Active Recall

提取练习：主动回忆的力量

为什么「考自己」比「重读」效果好得多 · 可打印学习图版



I. THE TESTING EFFECT · 测试效应 ~60%



II. OBSERVATIONS · 观察

- Obs. 1 「必要难度」假说——Bjork (1994) 发现：提取时越费力，记忆痕迹越深。容易的学习（如 highlight）feels good 但效果差；困难的学习（如闭卷回忆）feels bad 但效果好。
- Obs. 2 反馈决定上限——提取练习必须有反馈。测试后立刻知道对错，可以把错误答案纠正为正确答案的记忆。没有反馈的测试可能强化错误。
- Obs. 3 间隔 + 提取 = 最强组合——单独使用间隔重复或提取练习已经很好，但两者结合效果最佳（Carpenter et al., 2012）。在间隔的时间点进行提取，是已知最有效的学习策略。
- Obs. 4 测试不只是评估，更是学习——传统的「教学 → 测试」模式把测试当作终点。认知科学证明：测试本身就是最强大的学习事件。每一次回忆都在重新编码记忆，使其更稳定、更易提取。

III. METHODS · 实践方法

- 1 闭卷笔记法——读完一章后合上书，拿出一张白纸写下你能回忆的所有要点。然后对照书本，用另一种颜色的笔补充遗漏。这个「差距」就是你需要加强的地方。
- 2 问题卡片（非答案卡片）——传统闪卡正面写答案，这诱导了「识别」而非「回忆」。正确的做法：正面写问题，背面写提示/答案。看到问题时必须主动提取。
- 3 「先测后学」模式——在正式学习前先做一个预测试。即使全错，预习式提取也能让后续学习效率提升 10-20%（Richland et al., 2009）。这叫「提取练习的预习效应」。
- 4 费曼技巧（教给别人）——用最简单的语言向一个假想的 12 岁孩子解释一个概念。卡壳的地方就是你理解不深的信号。这比重读有效得多，因为教学迫使提取和组织。
- 5 交错练习（Interleaving）——不要一次性做 20 道同类型数学题。把不同类型混合：3 道积分 + 2 道微分 + 4 道概率。这样每次提取都必须先「选择策略」，增强辨别能力和迁移能力。

* 提取练习被 Dunlosky 等 (2013) 评为所有学习技巧中证据最强的策略，推荐指数为「高适用性 + 高效益」。

References

Roediger & Karpicke (2006). Test-enhanced learning. *Psychological Science*, 17(3), 249-255. | Bjork (1994). Memory and metamemory considerations in the training of human beings. | Dunlosky et al. (2013). Improving Students' Learning. *Psychological Science in the Public Interest*, 14(1), 4-58. | Carpenter et al. (2012). Using spacing to enhance diverse forms of learning. *Educational Psychology Review*, 24, 369-378.

Related Books

《Make It Stick》Brown, Roediger & McDaniel | 《认知天性》彼得·布朗

